すべてを宿す一つの輪

有限な関数軌道の固定容量円環実現

原題：One Ring to Host It All: Fixed-Capacity Circular Realizations of Finite Functional Trajectories

Chris Bartlett（独立研究者）、ORCID：0009-0001-3323-0131

バージョン 1.32、2026 年 10 月 29 日。DOI：10.5281/zenodo.23874751
英語原文：DOI 10.5281/zenodo.23755207
ワーキングペーパー。
『*何かが起こっている：生起理論*』を契機とする研究。英語版 DOI：10.5281/zenodo.22875288、日本語版 DOI：10.5281/zenodo.23373483。
本訳は、著者の指示のもとで人工知能システムが英語原文から翻訳したものである。両者が食い違う場合は、英語原文を正とする。

要旨

単一のサイクルを繰り返す有限系は、可視挙動が不可逆に見える場合にも、指定された期間にわたって、別の決定論的な系の挙動を再現できるだろうか。

これを巡回列の問題として定式化する。各可視状態には、根底の出現数が指定されており、そのうち少なくとも指定数は、与えられた期間にわたり可視規則に正しく従う軌道の始まりでなければならない。これらの軌道は重なり合ってもよいが、根底のすべての状態が一つのサイクルに属さなければならない。

そのような実現の必要十分条件を確立し、コンパクトな整数証明書に基づく構成法を与える。さらに、潜在的に巨大な根底のサイクルを展開することなく、n 個の可視状態について高々 n 回の最小費用流計算を用いて、存在を入力の 2 進サイズに関して多項式時間で決定できることを示す。

この結果は、回帰的で可逆なホストの内部の有限期間の実効的力学について、厳密な資源実行可能性の基準を与える。必要な構造が自然に生じると仮定することなく、指定された条件のもとでの数学的な実行可能性を確立する。

キーワード：巡回文字列；関数グラフ；文字の重複度；整数証明書；完全単模性；最小費用流；多項式時間アルゴリズム；可逆力学

2020 年数学主題分類：主分類 68R15、90C10；副分類 05C20、05C21、68Q25、90C27、90C35。

概観

表題の「輪」は、根底の完全状態からなる一つの回帰的なサイクルであり、それが「宿す」ことのできるものは、指定された有限軌道の集まり全体である。定理は、固定容量の範囲内でこれが可能となる条件を厳密に決定する。考えうるあらゆる過程を一つのサイクルに収められると主張するものではない。

永遠に繰り返す系は、指定された期間にわたり、別の規則に従う過程を支えられるだろうか。とりわけ、根底の完全な系は区別を決して忘れないにもかかわらず、可視過程は区別を忘れられるだろうか。本論文は、この問いの厳密な有限版に答える。どの可視状態の次にどの状態が続くか、各可視状態を表示する根底の状態がいくつあるか、有効な開始位置を少なくともいくつ必要とするか（それらがサイクル上のどこにあってもよい）、そして可視規則がどれだけの期間成り立たなければならないかを指定する。そのうえで、それらの要件が根底の一つのサイクルに収まるかどうかを厳密に決定する。

例として、可視規則が 0 と 1 の両方を 0 に送り、0 をそのままにするとしよう。したがって、この規則は初期の区別を忘れる。ここで、次の順序で訪問され、その後に繰り返される、根底の 5 つの*相異*なる状態を考える（図1）。

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow D \longrightarrow E \longrightarrow A,$$

根底の状態	A	B	C	D	E
可視ラベル	1	0	0	0	0

根底の運動は可逆である。各状態には直前の状態がちょうど一つある。A または B から始めると、最初の 3 回の遷移は次のように表示される。

	開始時	1 ステップ後	2 ステップ後	3 ステップ後
A	1	0	0	0
B	0	0	0	0

どちらの可視履歴も、規則に厳密に従う。4 つのゼロは、根底の一つの状態が 4 回繰り返されたものではない。同じラベルをもつ 4 つの異なる状態である。完全な系は、可視記述が省略する区別を保持している。

要件は、1 を示す少なくとも一つの始点と、0 を示す少なくとも一つの始点から、3 回の遷移にわたり可視規則が成り立つことである。これらの要件に対する最小数は 5 である。有効な 0-始点には、ゼロのラベルをもつ連続する 4 位置が必要である。この 3 回の遷移の間にそれらの位置のいずれかを再訪すれば、1 に出会わずに円環全体をすでに巡ったことになり、要求される 1-始点と矛盾する。したがって、相異なる 4 個のゼロの位置と、少なくとも 1 個の 1 の位置が必要である。上に示したサイクルは、この下界を達成する。サイクルが A に戻ると、可視規則はやがて成り立たなくなる。保証が対象とするのは、指定された始点と期間であり、すべての位置と将来の全時刻ではない。

一般的な答えは直ちには得られない。より長い履歴は重なり合い、根底の位置を共有できる。したがって、始点ごとに別個の状態ブロックを割り当てると、必要量を大幅に過大評価しかねない。逆に、別々に機能するループをいくつか構成しても、一つのループを要求する問題は解けない。それらを結合すると、まさにそれらが提供するはずだった履歴が壊れうる。厳密な在庫も重要である。未使用のラベルを単に捨てたり、便宜のために状態を追加したりすることはできない。

本論文の第 1 の主要結果は、厳密な判定法を与える。その条件は、在庫が可視規則の一つの閉路に均等に収まって規則が永遠に成り立つこと（これは直接確認する）か、あるいは、非負整数からなる 2

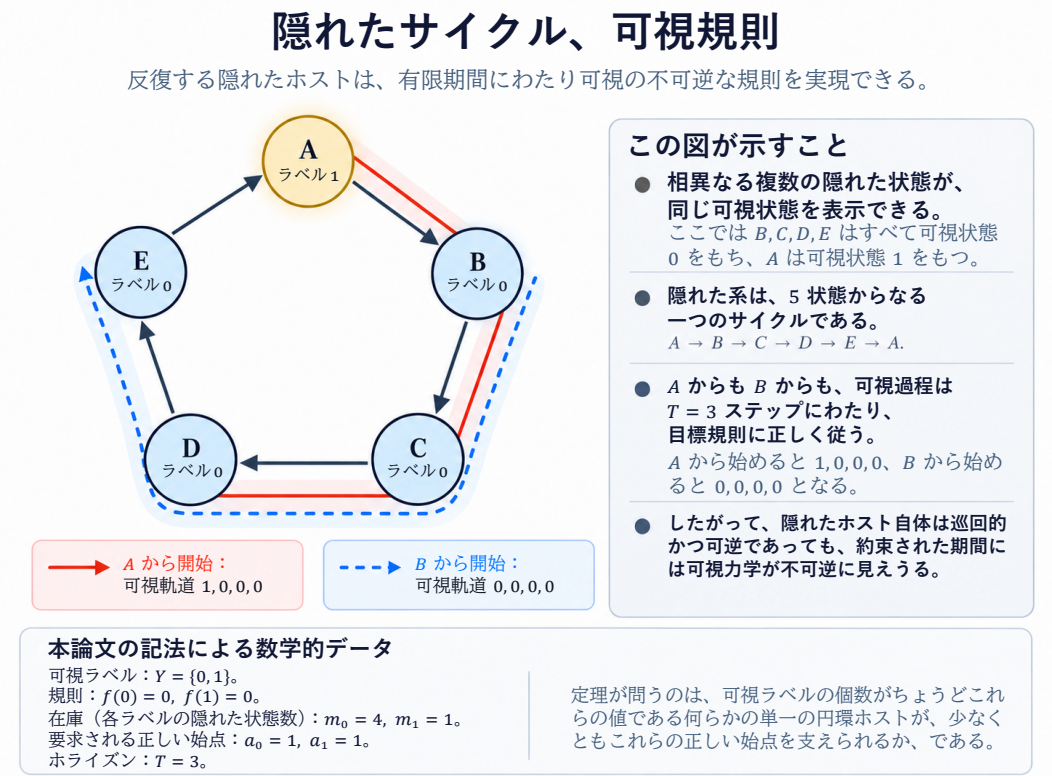


図 1　隠れたサイクル、可視規則。 5 状態の例。隠れたホストは一つのサイクル $A \to B \to C \to D \to E \to A$ であり、状態 A はラベル 1 を、残る 4 状態はラベル 0 を示す。したがって、在庫は $m_0 = 4$、$m_1 = 1$ である。可視規則は両方のラベルを 0 に送るため、履歴が 1 から始まったかどうかを忘れる。A から始めると（赤の実線）、ラベルは $1, 0, 0, 0$ と並び、B から始めると（青の破線）、$0, 0, 0, 0$ と並ぶ。どちらも $T = 3$ ステップにわたり規則に従い、需要 $a_0 = a_1 = 1$ を満たす。隠れた状態が別の状態と融合することは一度もない。忘却が起こるのはラベルにおいてのみである。

つの短いリストが 4 つの不等式を満たすことである。これらのリストは、正しい接頭辞が継続する位置と、それらの接頭辞が終わる位置を数える。構成的な証明は、任意の有効な証明書を、約束された履歴を損なわずに一つの円環へと組み立てる方法を示す。第 2 の結果は、証明書の判定を通常の最小費用ネットワーク流問題に変換し、求解の回数を可視ラベル数以下にする。

判定は、入力される数の長さに関して多項式時間である。100 桁の持続時間について、その数のステップをシミュレートしてからでなければ実行可能性を決定できないわけではない。これは、巨大な円環の出力が速いことも、付属する透明性の高い参照ソルバーが理論上の最悪実行時間をもつことも約束しない。アルゴリズムはコンパクトな証明書を返す。円環の展開には、その出力の大きさに応じた時間がかかる。

根底で繰り返す過程と、有限期間の不可逆な可視挙動は、互いに矛盾するとは限らない。ここでは、それらの両立可能性について、例示だけでなく厳密な資源判定法が得られる。この結果は、制約のある周期列の設計や、固定在庫が支えられる最長期間の探索にも使える。これらは状態数についての言明であり、エネルギー、ゲート、物理的体積、あるいは自然がその系を構成する見込みについての限界ではない。

出発点となった問いは、根底の起こっている過程に支えられた実効的世界を提案する『*何かが起こっている：生起理論*』（SiH）[4] から生じた。本論文は、その研究計画の内部で一つの有限期間のホスト問題を展開する。そのより広い形而上学的提案を受け入れることは、証明の前提ではない。

厳密な問題と定理は第1節から始まる。第2–5節に証明を示し、第6節で例と限界を示す。発端と用途に主な関心がある読者は、第8節および第9節へ直接進める。検証の範囲は第10節に、研究の起源はその後の AI 支援に関する声明に、結論は第11節に記す。

1. 序論と問題

有限軌道は、決定論的な軌道の長い区間を共有できる。このため、それらの円環実現は、要求される始点ごとに別個の語を割り当てるよりも経済的になる。厳密な在庫は第 2 の制約を導入する。各ラベルについて供給されたすべてのコピーを使わなければならず、すべてのコピーが一つの円環上になければならない。ここで研究する問いは、ホライズンと在庫が明示的に展開するには大きすぎる場合にも、これらの要件をコンパクトな数値データから決定できるかどうかである。当初の発端は、Bartlett が指揮し、『*何かが起こっている：生起理論*』[4] から着想を得た問いを調べる AI 数学研究計画にあった。第8節はそのつながりを説明し、第9節は用途と最大ホライズンについての帰結を展開する。本問題とその証明は、以下の有限データだけに依存する。

$Y = \{0, \dots, n-1\}$ を空でない有限アルファベットとし、$f : Y \to Y$ を全域写像とする。入力データは次のとおりである。

$$T \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad a, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{Y}, \qquad a \leq m, \qquad N = \sum_{y \in Y} m_y > 0. \tag{1}$$

本稿を通じて、ベクトルの不等式はすべて成分ごとのものである。ホストは、ラベル y のコピーをちょうど m_y 個もつ巡回文字列 $w = (w_0, \dots, w_{N-1})$ である。位置 i が T-良いとは、次が成り立つことである。

$$w_{(i+t) \bmod N} = f^t(w_i) \qquad (0 \leq t \leq T). \tag{2}$$

各ラベル y をもつ相異なる T-良い位置を、少なくとも a_y 個要求する。これらの位置は、語を構成した後に選択できる。あらかじめ名前を付けて指定された位置ではない。約束されたウィンドウは重なり合ってもよく、この定義はホストの周りを繰り返し巡ることを許す。文字数ゼロも許すため、f をホスト中にあるラベルに制限する必要はない。

同値な言い方をすると、ホストは長さ N の一つの巡回置換 F と、ファイバーの大きさが m_y である復号写像 π であり、良さは、指定された時刻について $\pi(F^t x) = f^t(\pi x)$ が成り立つことを意味する。約束されたウィンドウの間に、復号写像やホストに外部からの変更を加えることはない。

定理 1.1（固定容量の判定）。 (1)を満たすすべての入力に対して、(2)と需要 a を満たすホストの存在は、入力の 2 進長に関して多項式時間で決定可能である。直接的な厳密閉路の確認のほかに、判定に必要なのは、高々 n 個の通常の上下界付き最小費用流問題である。大きさ q の関数グラフ（functional graph）の弱連結成分について、各流ネットワークは、標準的な需給変換の前には $3q$ 個の頂点と $5q$ 本の弧をもつ。

肯定的な判定では、アルゴリズムは、厳密閉路の記述か、存在を証明する長さ n の整数ベクトルの対を返す。その後、明示的な N 文字のホストを構成できる。そのホストの出力は出力依存であり、$\log N$ に関して多項式時間であるとは主張しない。

この定理は、与えられた規則 f と指定された資源を対象とする。標準的な構成要素は、接続行列の整数性と、多項式時間の最小費用流アルゴリズムである。ここで固有のモデル化の仕事は、重なり合う出現、厳密な文字数、および一つの円環としての連結性を、小さな証明書の中に保持することである。

証明は第2–5節にわたり、3 つの部分からなる。第2節は、長さ N の巡回文字列の探索を、2 つの整数ベクトル $g, h \in \mathbb{Z}_{\ge 0}^{Y}$ の探索に置き換える。ホストが存在するのは、在庫が一定の重複数をもつ厳密閉路である（これは直接確認する）か、あるいは (g, h) が 4 つの線形不等式族を満たすとき、かつそのときに限る（定理2.1）。その証明の十分性の部分は、すべての位置が一つの円環上に来るよう、閉じたループがあれば道につなぎ替えることによってホストを構成する。第3節は、ボックス制約付きの系 $Ax \le b$ に対する整数実行可能性の補題を証明する。この系の列は、向きのそろった閉路をちょうど一つもつグラフ上の符号付き歩道を記録する。実数解があれば整数解があり、一つの上下界付き最小費用流問題がそれを求める（補題3.2）。第4節は、証明書の最初の 3 つの不等式族が、関数グラフの各成分上でこの形をもつことを示す（補題4.1）。正の需要をもつすべての目標閉路上に終点を要求する第 4 の不等式族は、一度に一つの終点を強制することによって扱う（定理4.2）。第5節は、これらの判定を判定アルゴリズムにまとめ、その実行時間を入力の 2 進長によって評価する。

2. 厳密な整数証明書

押し出し行列 $P = f_*$ を、次式で定義する。

$$(Pu)_y = \sum_{z : f(z) = y} u_z, \qquad K_T = \sum_{j=0}^{T} P^j.$$

f の関数グラフの各弱連結成分は、一つの有向閉路を含む。これらの目標閉路の集合を $\mathcal{C}$ と書き、次を置く。

$$\eta_C = \mathbf{1}_{\{\sum_{y \in C} a_y > 0\}}. \tag{3}$$

(3)に現れるのは、閉路そのものの上の需要だけである。そこに流れ込む木の正の需要は、それ自体では閉路上の終点を要求しない。

定理 2.1（単一円環証明書）。 (1)のもとで、要求されるホストが存在するのは、次の選択肢の少なくとも一つが成り立つとき、かつそのときに限る。

(i) m の正の台が f の一つの有向閉路にちょうど一致し、その閉路上で m が一定である。

(ii) 次を満たす $g, h \in \mathbb{Z}_{\ge 0}^{Y}$ がある。

$$g + h \ge a, \tag{4}$$

$$Pg \le g + h, \tag{5}$$

$$g + K_T h \le m, \tag{6}$$

$$\sum_{y \in C} h_y \ge \eta_C \qquad (C \in \mathcal{C}). \tag{7}$$

2 つの選択肢は排反である必要はない。

ここで、$g_y + h_y$ はラベル y をもつ、選択された接頭辞位置を数える。g_y 個の継続位置は、別の接頭辞位置を指す。h_y 個の終点位置には、y の軌道に沿う、さらに T 個の位置が付加される。したがって、それらの総容量使用量は次のとおりである。

$$(g + h) + \sum_{j=1}^{T} P^j h = g + K_T h.$$

保護されたウィンドウは、接頭辞の内部で重なり合ってよい。この計数では、良い始点ごとに別個の重ならないウィンドウの容量を計上するわけではない。

証明。 *必要性。*任意の位置について、(2)は、次の T 本の物理的な辺のそれぞれが正しいことと同値である。これは t についての帰納法で分かる。この同値性は、それらの辺を繰り返し訪問する場合にも成り立つ。すべての物理的な辺が $w_{i+1} = f(w_i)$ を満たすなら、周期性により、ラベルは一つの有向目標閉路に従う。その各ラベルは等しい回数だけ出現する。これが（i）であり、逆に（i）は全時刻で正しい語を与える。

そうでない場合は、巡回文字列を、正しくない物理的な辺のすべてで切る。得られる互いに素な文字列は、すべての内部辺で f に従う。文字列は、元の添字の境界を $N-1$ から 0 へまたいでもよい。長さ L の文字列は、ちょうど $\max(L-T, 0)$ 個の良い始点を含む。$L \geq T+1$ のとき、それらは、最後の T 位置を取り除いて得られる接頭辞をなす。p_y を、これらすべての接頭辞位置の数とし、h_y を、それらの最後の位置の数とする。$g = p - h$ と置く。

需要から(4)が得られる。相異なる継続接頭辞位置は、接頭辞の内部に相異なる後続位置をもつため、(5)が証明される。互いに素な接頭辞と、それらの T 位置の接尾辞から、(6)が得られる。接頭辞が、目標閉路 C 上のラベルをもつ需要位置を含むなら、それ以降のラベルはすべて C 上にとどまる。したがって、その終点は C 上にある。これにより(7)が証明される。この議論は、接尾辞が空である $T = 0$ も含む。

*十分性。*選択肢（i）はすでに扱った。（ii）が与えられたとき、まず、終点をもたない不要な閉路の計数があれば、次のように除く。目標閉路 C 上で h が消えているなら、(5)を C 上で足し合わせて次を得る。

$$\sum_{\substack{z \notin C \\ f(z) \in C}} g_z \leq 0.$$

したがって、そのように流入する各 g_z はゼロである。残る閉路の不等式は、C の全周にわたって $g_{\mathrm{pred}(y)} \leq g_y$ を与えるため、g はそこで一定である。割当から、すべての $y \in C$ について $a_y = 0$ が従う。したがって、それらの g_y をゼロにしても、4 つの条件はすべて保たれる。終点のないすべての目標閉路について繰り返す。この操作が変えるのは、不要な接頭辞の計数だけであり、すべての接尾辞の計数 $K_T h$ はそのまま残る。

次に、ラベル y をもつ相異なる接頭辞位置を $p_y = g_y + h_y$ 個作り、そのうち h_y 個を終点に指定する。各ラベル y について、後続位置のラベルとして y を要求するすべての継続位置を、その p_y 個のスロットの中の相異なる位置にマッチさせる。不等式(5)によって、これらのラベルごとに独立なマッチングが可能になる。得られる有向グラフは、継続位置では出次数 1、終点では出次数 0、すべての位置で入次数高々 1 である。その成分は道と有向閉路であり、自己ループも含む。孤立した終点は道である。

内部の有向閉路は、すべて継続位置からなり、目標閉路 C 全体に射影され、場合によってはそれを複数回巡る。したがって、g は C 上で非零である。削除操作の後では、これは h も C 上で非零であることを強制する。したがって、ラベルが C 上にある終点 v がある。その出次数はゼロなので、道に属する。v と同じラベルをもつ内部閉路の位置 u を選び、その出辺を $u \to u'$ と書く。それを $v \to u'$ に置き換え、u を新しい終点とする。この置換は f に従い、ラベルごとの終点数を保ち、内部閉路全体を、v で終わる道に結合する。入次数を保ち、その内部閉路を除去する。v で終わっていた道は、その閉路のすべての位置を通り、u で終わるようになる。接尾辞はまだ付加されていない。したがって、保護された接尾辞が変わることはなく、内部閉路の数は、つなぎ替えのたびに一つ減る。繰り返せば道だけが残る。

ラベル y をもつ各終点の後に、$f(y), \dots, f^T(y)$ を付加する。道が r 個の位置をもつなら、その i 番目の位置（$1 \le i \le r$）は、完成したブロックが終わるまでに $r - i + T \ge T$ 回の正しい遷移をもつ。したがって、すべての接頭辞位置は、約束されたウィンドウ全体をそのブロック内にもつ。空でない各ブロックの長さは少なくとも $T + 1$ であり、ブロックの総長は高々 N である。したがって、これらのウィンドウは、ブロックの結合部をまたいだり、物理的な位置を再訪したりすることがない。これは、繰り返して巡ることを許す定義と両立する。厳密閉路の構成は任意の周回を扱い、ブロック構成は周回を必要としない。これらの道と接尾辞からなるブロックを連結し、閉じて一つの円環にする。(6)が許す未使用のコピーは、保護された接尾辞の後、ブロックの結合部に挿入できる。それらが約束されたウィンドウを中断することはない。これによって、容量 m はちょうど、需要 a は少なくとも満たされる。接頭辞位置が一つも残らないなら、$a = 0$ であり、計数 m をもつ任意の円環で十分である。$N > 0$ なので、その円環は空でない。 □

つなぎ替えは、具体例で見ることができる。$f = (1, 0, 0)$、$T = 1$、$a = (2, 2, 0)$、$m = (3, 3, 1)$ に対して、$g = (2, 2, 0)$ および $h = (0, 1, 0)$ を取る。許容されるマッチングは、2 つの閉路 $0_a \to 1_a \to 0_a$、$0_b \to 1_b \to 0_b$ と、孤立した終点 1_c を生むことがある。同じラベル同士での2 回のつなぎ替えによって、これらは次のようになる。

$$1_c \to 0_a \to 1_a \to 0_b \to 1_b.$$

接尾辞 0 を付加し、未使用の 2 を結合部に置くと、ホスト $(1, 0, 1, 0, 1, 0, 2)$ が得られる。その良い始点の数は $(2, 3, 0)$ であり、文字数はちょうど m である。

注意 2.2（境界の場合）。 $T = 0$ では、$g = 0, h = a$ が常に証明書になる。$a = 0$ なら、ゼロ証明書がすべてのホライズンに対して十分である。不等式は $N = 0$ でも意味をもつが、その補助的な証明書問題は、空でないホストを記述しない。$a \neq 0$ かつ $T \ge N$ なら、厳密でないどのホストも、T 回の遷移からなるすべてのウィンドウ内に正しくない辺をもつため、選択肢（i）だけがホストを与えられる。証明書の証明はこれと整合する。削除後、空でないどの道とその接尾辞にも、少なくとも $T + 1 > N$ 個の位置が必要である。

3. 単一閉路の基礎グラフ上の整数実行可能性

接続の符号規約は、弧の頭で $+1$、尾で -1 とする。ループの接続列はゼロである。*既約接続行列*は、頂点の行を一つ削除したものである。

補題 3.1（標準的な上下界付き流の整数性）。 H を有向接続行列とする。既約であってもよく、ループや並列の列をもってもよい。整数の需給量と有限の整数下界・上界のもとで、それらの需給量と上下界を満たす流の空でないポリトープは、頂点がすべて整数である。そのポリトープ上のすべての線形目的関数は、整数最適解をもつ。

証明。 接続行列のすべての正方小行列式は、$0, 1$ または -1 である。実際、正方部分行列に、非零成分が高々一つの列があれば、その列に沿って行列式を展開し、帰納法を用いる。そうでなければ、すべての列が $+1$ と -1 を一つずつもつため、その行は線形従属である。座標の上下界を表す符号付き単位行を追加しても、この性質は保たれる。頂点では、独立な等号成立制約が、行列式 ± 1 と整数右辺をもつ、正則な正方部分系をなす。その解は整数である。有界性により、すべての線形目的関数に対して最適頂点が存在する。 □

これは、標準的な完全単模性の議論であり、整数性への依存を明示するために含めた。通常の最小費用流問題に対する多項式時間アルゴリズムは、たとえば Orlin [11] によって、別途確立されている。

G を、向きを無視して得られる無向多重グラフがちょうど一つの閉路をもつ連結有向多重グラフとし、その閉路の向きがそろっていると仮定する。ループと 2 辺の閉路も許す。その既約接続行列を B と書く。頂点の行が一つ削除されているため、その行は残る頂点を、列は基礎弧を添字とする。このとき、次が成り立つ。

$$\ker B = \mathbb{R} z, \qquad z_e = \begin{cases} 1, & e \text{ は閉路上にある}, \\ 0, & \text{それ以外}. \end{cases} \tag{8}$$

これを見るには、閉路の弧を一つ削除すると全域木が残ることに注目する。その既約接続行列の行列式は、葉の除去によって ± 1 である。したがって、B は最大行階数をもち、核は 1 次元である。表示した非零ベクトル z は、その核に属する。特に、$z \geq 0$ である。

A を、行が基礎弧を添字とする任意の整数行列とする。次を仮定する。

$$BA = D, \tag{9}$$

ここで、D の各列は、同じ頂点集合上の弧の既約接続列であり、ゼロ列も許す。向きを無視したグラフにおける歩道の符号付き通過数が、このような A の列を与える。逆向きの通過は負に数え、繰り返しの通過は重複度をもって数える。それらの接続は途中の頂点で相殺される。

補題 3.2（整数ボックス内の整数実行可能性）。 (8)–(9)のもとで、b, ℓ, u を整数ベクトルとし、$\ell \leq u$ は有限とする。次の系が実数解をもつなら、整数解をもつ。

$$Ax \leq b, \qquad \ell \leq x \leq u \tag{10}$$

その実行可能性と整数の証拠は、高々一つの通常の上下界付き最小費用流問題を用いて求められる。

証明。 各行 e について、整数のスラック上界を次のように定義する。

$$U_e = b_e - \min_{\ell \le x \le u} (Ax)_e.$$

最小値は、各座標区間の適切な端点を選ぶことで達成される。ある $U_e < 0$ なら、その行さえ満たせない。そうでなければ、(10)のすべての解は、$0 \le s \le U$ と、次の流の方程式を満たす $s = b - Ax$ を与える。

$$Dx + Bs = Bb, \qquad \ell \le x \le u, \quad 0 \le s \le U. \tag{11}$$

$[D\ B]$ は接続行列なので、これらは通常の上下界付きネットワーク流の制約である。負のものを含む整数下界は、需給量へ移せる。

より一般に、すべての実数実行可能点の標準的なスラック $b - Ax$ を保持する、有限な非負整数のスラック上界であれば、同じ判定において U を置き換えてよい。以下の応用では、この種の、より単純な共通上界を用いる。

(11)のすべての解について、$B(Ax + s - b) = 0$ であるため、(8)から次を得る。

$$Ax + s - b = \lambda z. \tag{12}$$

閉路の弧 e_0 を選び、次の整数の線形流費用を最小化する。

$$\Phi(x, s) = (Ax)_{e_0} + s_{e_0} = b_{e_0} + \lambda. \tag{13}$$

元の実数解は、費用 b_{e_0} の流を与える。補題3.1は、費用が高々 b_{e_0} である整数最適解を与える。その最適解では $\lambda \le 0$ であり、その整数ベクトル x はすでに次を満たす。

$$Ax - b = \lambda z - s \le 0. \tag{14}$$

それは元の座標ボックス内にとどまるため、整数実行可能性が証明される。この含意が用いるのは $s \ge 0$ と $z \ge 0$ であり、スラック上界ではない。

スラックを明示的に復元するため、$z_{e_0} = 1$ より λ は整数であることに注意する。s を $s' = s - \lambda z$ に置き換える。これは非負整数の循環流を加え、$Ax + s' = b$ を与える。上下界は保たれる。$s' \ge 0$ であり、U_e の定義により $s'_e = b_e - (Ax)_e \le U_e$ である。

逆に、ネットワークが実行不可能であるか、最適値が b_{e_0} を超えるなら、元の解があれば与えるはずの費用 b_{e_0} の流は存在しえない。したがって、述べた閾値は厳密な判定法である。すべての変数に上下界があるため、抽象的な補題における負の費用が非有界性を生むことはない。 □

系 3.3（座標ごとの丸め）。 補題の仮定のもとで、$Ax \le b$ の任意の実数解 x^* に対して、すべての座標 j で $\lfloor x^*_j \rfloor \le x_j \le \lceil x^*_j \rceil$ を満たす整数解がある。x^* がすでに満たしている整数の座標上下界は、すべて保たれる。

証明。 その整数ボックスに補題3.2を適用する。 □

この系は、整数実行可能点の存在に関するものである。すべての頂点が整数であるとも、任意の追加の付帯制約や目的関数が保たれるとも述べていない。

別の証明は、全域木分解を用いる。同じ実行可能性の含意は、完全単模な拡張を通じて直接見ることができる。閉路の弧 e を最後に置き、$B=[B_0\ \beta]$、$A=(A_0;w)$、$z=(z_0;1)$ と書く。e を削除すると全域木が残るため、B_0 は単模である。恒等式 $BA=D$ および $Bz=0$ から、次を得る。

$$A=R+zw,\qquad R=\begin{pmatrix}B_0^{-1}D\\0\end{pmatrix},\qquad z_0=-B_0^{-1}\beta. \tag{15}$$

行列 $[B_0^{-1}D\ z_0]=B_0^{-1}[D\ -\beta]$ は完全単模である。各正方小行列式は、符号を除き、木の接続行列の対応する木の列を接続列で置き換えた行列の行列式を、$\det B_0=\pm1$ で割ったものだからである。接続行列の完全単模性により、これらの行列式は 0 または ±1 である。単位行 $(0,\dots,0,1)$ を追加すれば、$[R\ z]$ が完全単模であることが証明される。1 頂点のループに対する空の木行列も、同じ規約に含まれる。

τ_- と τ_+ を、整数ボックス $[\ell,u]$ 上の wx の最小値と最大値とする。それらは整数である。ポリトープ

$$\Pi=\{(x,t):Rx+zt\le b,\ \ell\le x\le u,\ \tau_-\le t\le\tau_+\}$$

は、完全単模性と整数右辺によって整数ポリトープである。(10)の実数解 x^* は、$(x^*,wx^*)\in\Pi$ を与える。Π 上で $wx-t$ を最小化する。整数最適解 $(\hat{x},\hat{t})$ は、高々ゼロの値をもつ。$z\ge0$ なので、次が成り立つ。

$$A\hat{x}=R\hat{x}+z(w\hat{x})\le R\hat{x}+z\hat{t}\le b.$$

これにより、同じ整数実行可能性の含意が証明される。また、向きがそろっていることの役割も切り出される。それにより、唯一の核方向が非負になる。上の上下界付き流による証明は、アルゴリズムで用いる明示的なネットワークと費用閾値を与える。

4. 関数軌道への応用

目標閉路 C をもつ、大きさ q の関数グラフの一成分で考える。最初は(7)を省き、$x=(g,h)$ と置く。3 つの不等式族を、次の行名を用いて $Ax\le b$ として並べる。

$$\begin{array}{lrll}\mathsf{cap}_v: & g_v+(K_Th)_v & \le m_v, & \text{容量},\\ \mathsf{mat}_v: & (Pg)_v-g_v-h_v & \le 0, & \text{マッチング},\\ \mathsf{dem}_v: & -g_v-h_v & \le -a_v, & \text{需要}.\end{array}$$

各ラベル v について、頂点 J_v,K_v,L_v と次の基礎弧を導入する。

$$\mathsf{cap}_v:J_v\to J_{f(v)},\qquad \mathsf{mat}_v:J_v\to K_v,\qquad \mathsf{dem}_v:K_v\to L_v. \tag{16}$$

$3q$ 個の頂点上のこれらの $3q$ 本の弧は、連結な単一閉路の基礎グラフを形成する。その唯一の閉路は、容量弧の中の、向きのそろった目標閉路である。マッチング弧と需要弧は、2 辺の小枝を付け加える。

補題 4.1（符号付き歩道表現）。 基礎グラフの既約接続行列 B について、$BA=D$ であり、D の列は、次の追加弧の接続列である。

$$g_v:L_v\to K_{f(v)},\qquad h_v:L_v\to J_{f^{T+1}(v)}. \tag{17}$$

証明。 g_v 列は、$\mathsf{dem}_v, \mathsf{mat}_v$ を逆向きに通り、その後 cap_v と $\mathsf{mat}_{f(v)}$ を順向きに通る。その係数ベクトルは $-\mathsf{dem}_v - \mathsf{mat}_v + \mathsf{cap}_v + \mathsf{mat}_{f(v)}$ であり、まさに A の g_v 列である。$f(v) = v$ の場合には、要求どおり、2 つのマッチング項が打ち消し合う。h_v 列は、$\mathsf{dem}_v, \mathsf{mat}_v$ を逆向きに通り、その後、連続する $T+1$ 本の容量弧を順向きに通る。その cap_w の係数は、$f^j(v) = w$ を満たす $j \in \{0, \dots, T\}$ の数、すなわち $(K_T)_{wv}$ である。これは、閉路を繰り返し通る場合にも成り立つ。各歩道の接続は相殺されて(17)の両端点だけが残り、恒等式が証明される。 □

図2は、小さな成分について、基礎グラフと追加弧を描く。

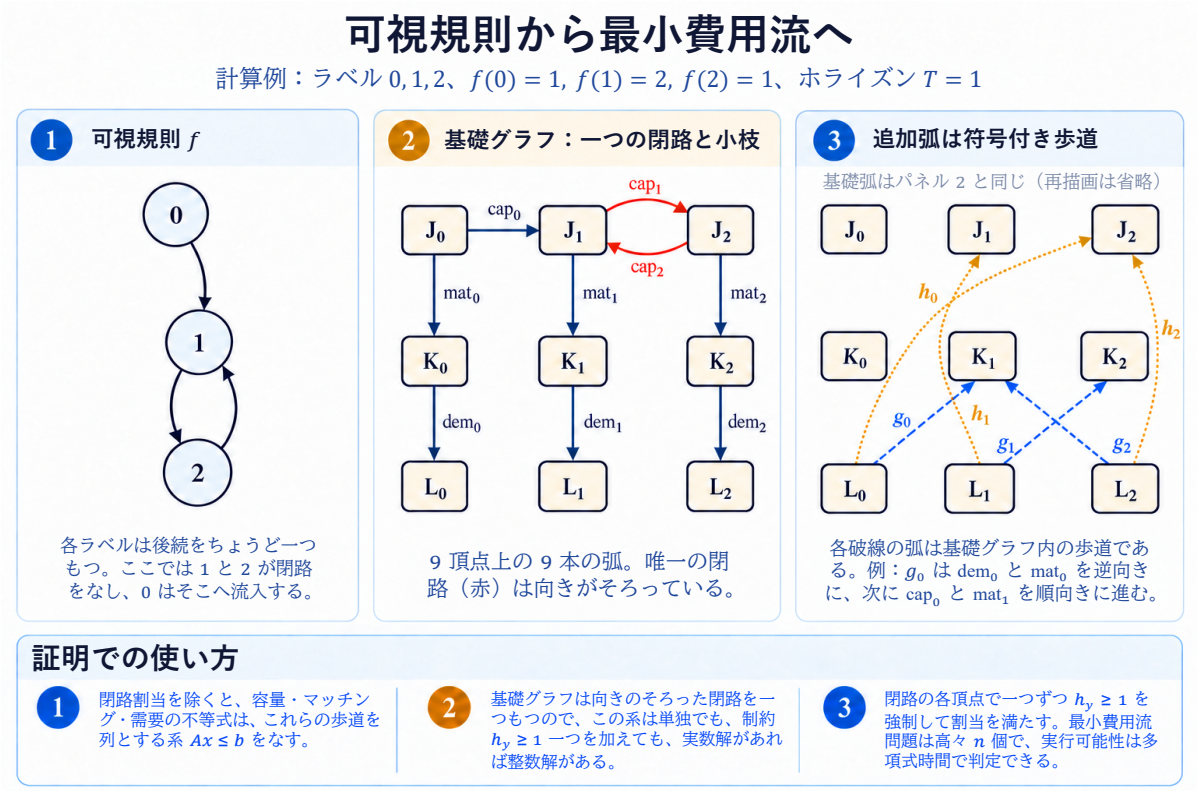


図 2　小さな例における第4節のネットワーク。 $f(0) = 1$、$f(1) = 2$、$f(2) = 1$ を満たすラベル $0, 1, 2$ は、一つの関数グラフの成分（$q = 3$）をなし、その目標閉路は $1 \to 2 \to 1$ である。ホライズンは $T = 1$ である。パネル 2 は、$3q = 9$ 個の頂点上の $3q = 9$ 本の基礎弧、$\mathsf{cap}_v\colon J_v \to J_{f(v)}$、$\mathsf{mat}_v\colon J_v \to K_v$、$\mathsf{dem}_v\colon K_v \to L_v$ を示す。その唯一の閉路 $J_1 \to J_2 \to J_1$ は、向きがそろっている。パネル 3 は、補題4.1の $2q = 6$ 本の追加弧、$g_v\colon L_v \to K_{f(v)}$ と $h_v\colon L_v \to J_{f^{T+1}(v)}$ を加える。各弧は、基礎グラフ内の歩道の正味の効果である。g_0 は dem_0 と mat_0 に沿って逆向きに進み、次に cap_0 と mat_1 に沿って順向きに進み、$K_1 = K_{f(0)}$ で終わる。h_0 は J_0 まで逆向きに進み、その後 $T+1 = 2$ 本の容量弧に沿って $J_2 = J_{f^2(0)}$ へ進む。

定理 4.2（強制された終点）。 一つの関数グラフの成分上の、$a \le m$ を満たす非負整数 a, m, T に対して、次のどちらの系についても、実数実行可能であることと整数実行可能であることは同値である。

(a) 割当を課さない(4)–(6)、$g, h \ge 0$。

(b) 同じ系に、指定された一つの閉路頂点 y について $h_y \ge 1$ を加えたもの。

いずれも、一つの通常の上下界付き最小費用流問題によって決定可能であり、実行可能な場合には整数証明書が返される。

証明。（b）の追加不等式は、一つの追加弧に対する整数下界である。補題4.1によって、補題3.2を適用できる。次の明示的な共通上界が、ネットワークを単純にする。

$$U = \max\left(1, \sum_{v} m_v\right). \tag{18}$$

$5q$ 本の変数弧とスラック弧すべてに U を用いる。$K_T \ge I$ であり、したがって $0 \le g_v, h_v \le g_v + h_v \le m_v$ なので、すべての実数実行可能点が保持される。標準的なスラックの 3 つの種類は、次のとおりである。

$$m_v - g_v - (K_T h)_v, \quad g_v + h_v - (P g)_v, \quad g_v + h_v - a_v.$$

それぞれゼロと m_v の間にあるため、いずれも U を満たす。

ネットワークの需給方程式は $Dx + Bs = Bb$ であり、示した行名の順序で $b = (m, 0, -a)$ である。$v_0 \in C$ を選ぶ。g_{v_0} とスラック弧 cap_{v_0} の費用を 1、h_v の費用を $(K_T)_{v_0 v}$、他の弧の費用をゼロとする。目的関数は、次のとおりである。

$$\Phi = g_{v_0} + \sum_{v} (K_T)_{v_0 v} h_v + s_{\mathsf{cap}_{v_0}} = m_{v_0} + \lambda.$$

元の実行可能点は、費用 m_{v_0} をもつ。それ以下の費用の整数ネットワーク最適解は、(14)によって元の不等式を与える。逆に、より大きい最小値や、実行不可能なネットワークは、元の系の実行可能性を排除する。標準的なスラックが必要なら、修復 $s - \lambda z$ も U の範囲内にとどまる。修復された閉路容量スラックは $m_v - g_v - (K_T h)_v \le m_v$ であり、他のスラックは変わらない。強制された終点の下界は影響を受けない。その下界を省けば（a）が証明される。 □

5. 判定アルゴリズムと 2 進計算量

判定アルゴリズムは 4 段階からなる。

1. (1)を検査する。m の正の台が一つの目標閉路にちょうど一致し、その上で計数が一定であるなら、受理し、その厳密閉路の記述を返す。
2. 関数グラフの弱連結成分と、それらの目標閉路を求める。$\eta_C = 0$ の成分について、定理4.2の強制なしの問題を実行する。失敗したら棄却する。
3. $\eta_C = 1$ の成分について、各 $y \in C$ に対して $h_y \geq 1$ を試す。最初に成功した位相の証明書を保持する。すべての位相が失敗したら棄却する。
4. 各成分の証明書を結合して受理する。展開したホストが要求されるなら、定理2.1の構成を適用する。

定理1.1の証明。 整数の非負 h に対して、閉路割当は、$\eta_C = 1$ の場合に少なくとも一つの $y \in C$ で $h_y \geq 1$ であることと同値である。したがって、定理4.2は、その成分で可能な整数証明書を過不足なく判定する。$\eta_C = 0$ のときは、必要な強制なしの系を判定する。P と K_T は成分ごとにブロック対角であるため、関数グラフの異なる成分の変数と制約は互いに素である。それらの終点位相の選択は独立である。需要のある成分に必要な求解は、高々 $|C|$ 回である。需要のない成分には 1 回が必要であり、これも高々 $|C|$ 回である。総数は高々 $\sum_{C \in \mathcal{C}} |C| \leq n$ である。証明書定理は、全体の判定と、一つのホストとしての連結性の両方を確立する。これにより、集約した実数緩和に何も仮定することなく、正しさが証明される。

大きさ q の成分には、$3q$ 本の基礎弧と $2q$ 本の追加弧がある。ネットワークは、密な行列 K_T 全体を格納する必要も、T 層を作る必要もない。頂点 v について、その軌道を最初の再訪までだけたどる。これは、高々 q 個の相異なるラベルを要し、尾の長さ μ、閉路長 k、および進入位相を決定する。尾の後の比較と剰余によって、$f^{T+1}(v)$ が得られる。

選んだ閉路頂点 v_0 について、v の軌道が v_0 に初めて達する時刻を d とすると、$d < q$ である。このとき、非自明な費用は次だけである。

$$(K_T)_{v_0 v} = \begin{cases} 0, & T < d, \\ 1 + \lfloor (T - d)/k \rfloor, & T \geq d. \end{cases} \tag{19}$$

すべての費用は高々 $T + 1$ である。すべての上下界は高々 $\max(1, N)$ であり、接続の需給量は元のデータに関して多項式のビット長をもつ。各軌道を別々に計算しても、多項式のビット長をもつ整数に対する、多項式回の演算しか使わない。整数下界は、通常どおり需給量へ移すことで扱う。ループと並列弧は、そのまま保持しても、標準的な同値変換によって処理してもよい。

たとえば Orlin [11] の確立された強多項式ネットワークアルゴリズムのように、多項式のビット計算量を保証する通常の最小費用流アルゴリズムを用いれば、主張した 2 進入力に関する時間限界が証明される。コンパクトな証明書は $2n$ 個の成分をもち、それぞれが対応する m_y 以下であるため、その出力長も多項式である。明示的な語の構成は、物理的なスロットと保護された接尾辞を列挙する。そのコストは、展開した出力の大きさ N と入力長に関して多項式である。N だけの 2 進符号化に関して多項式である必要はない。 $\square$

注意 5.1（帰着と参照実装の区別）。 計算量定理は、通常の最小費用流に対する多項式時間アルゴリズムへの帰着を指定する。付属する透明性の高い厳密な参照プログラムは、実行可能流の構成と負閉路の打消しを用いる。その実装について、2 進入力に関する多項式の最悪実行時間は主張しない。その役割は、帰着と証明書の再現可能な検証である。流のバックエンドを、確立された多項式時間のバックエンドに置き換えれば、理論上の限界が得られる。

6. 例と厳密な限界

6.1 割当が対象とするのは閉路上の需要である

$f = (1,1)$、$T = 1$、$a = (1,0)$、$m = (1,1)$ に対して、語 $(0,1)$ は機能し、$g = (0,0)$、$h = (1,0)$ は証明書である。根には需要がなく、強制された終点は不要である。成分が葉の需要をもつという理由だけで根に終点を要求すると、誤ってこれを棄却することになる。

これに対して、2 つのラベル上の恒等写像で、$a = m = (1,1)$、$T = 1$ の場合、証明書の最初の3 つの不等式族は $g = (1,1), h = 0$ を許すが、機能するホストは一つもない。それらの計数は、2 つの閉じた閉路を表す。割当は、その偽陽性を排除する。

6.2 非整数頂点は整数実行可能性と両立する

次を置く。

$$f = (1,2,0), \quad T = 1, \quad a = (1,1,1), \quad m = (3,4,4).$$

このとき、

$$K_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det K_1 = 2.$$

実数点 $g = 0$、$h = (3/2, 5/2, 3/2)$ は実行可能であり、すべての容量行で等号が成り立つ。$g = 0$ と合わせると、これらは 6 つの独立な等号成立制約であるため、その点は非整数頂点である。容量を足し合わせると、$\sum g + 2\sum h \le 11$ となる。したがって、$\sum h$ の最大値は、実数系では $11/2$、整数系では 5 であり、後者は $g = 0, h = (1,2,2)$ で達成される。その結果、この多面体は整数多面体ではなく、任意の目的関数が実数最適値と整数最適値を同じにするとは限らない。それでも、この例は整数証明書をもつ。容量が不均等であるため、厳密閉路の近道は使えない。

6.3 単純な資源限界は障害を見逃しうる

$f = (1,2,2)$、$T = 2$、$a = (4,0,2)$、$m = (4,4,6)$ に対して、需要とマッチングから $h_0 + h_1 + h_2 \ge 4$ を得る。根の需要から $g_2 + h_2 \ge 2$ を得て、根の割当から $h_2 \ge 1$ を得る。したがって、根の容量は少なくとも次の値でなければならない。

$$g_2 + h_0 + 2h_1 + 3h_2 \ge 2 + (h_0 + h_1 + h_2) + (h_1 + h_2) \ge 7.$$

m_2 だけを 7 に増やせば、$g = (1,1,1)$ および $h = (3,0,1)$ を用いて十分となる。これは実数上でも資源上の障害であり、丸めの失敗ではない。

6.4 単一閉路の補題の範囲

唯一の閉路の向きがそろっていることは本質的である。2 つの並列弧 $J \to K$ と小枝 $J \to L$ に対して、次を用いる。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = (0, 1, -1)^{\mathsf{T}}, \quad 0 \le x \le 1.$$

両列は L から K への符号付き歩道であり、接続恒等式を満たすが、向きを無視したときの唯一の2 辺閉路は、向きがそろっていない。唯一の実数実行可能点は $(1/3, 2/3)$ であり、整数点は存在しない。その核方向は、並列弧上で逆の符号をもつ。

閉路が一つであることも、この議論に本質的である。J に 2 つのループと、弧 $J \to L$ がある場合、次を取る。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = (1, 1, -1)^{\mathsf{T}}, \quad 0 \le x \le 1.$$

唯一の実数実行可能点は $(1/2, 1/2)$ である。これらの列も符号付き歩道を記述するが、核は 2 つの独立な閉路方向をもつ。どちらの例も、関数写像の反例ではない。関数グラフの成分は、向きのそろった閉路をちょうど一つもつからである。

また、任意の集約不等式を補題に追加することもできない。基礎弧 $J \to J, J \to K, J \to L$ 上で、次を置く。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = (1, 0, 0)^{\mathsf{T}}, \quad 0 \le x \le 1.$$

追加前の系は $x_1 = x_2 \le 1/2$ であり、$(0, 0)$ を含む。$x_1 + x_2 \ge 1$ を追加すると、$(1/2, 1/2)$ だけが残る。これは、割当に独自の議論が必要な理由を説明する。より構造化された関数写像の割当予想を反駁するものではない。

6.5 集約した系についての未解決の含意

$\mathcal{R}(f, a, m, T)$ を、$g, h \ge 0$ を課した(4)–(7)の実多面体とする。次の言明は、任意の関数写像に対しては、ここでは証明されていない。

$$\mathcal{R}(f, a, m, T) \neq \emptyset \implies \mathcal{R}(f, a, m, T) \cap \mathbb{Z}^{2n} \neq \emptyset \tag{20}$$

需要のある成分が整数実行可能であるのは、強制された実数系 $h_y \ge 1$ の少なくとも一つが実行可能であるとき、かつそのときに限る。集約した実数解があれば、場合によっては異なる点で、そのような強制系のいずれかが実行可能でなければならないことは、証明されていない。正の総量が複数の座標に非整数値として分散していることだけでは、その結論は得られない。

目標閉路が不動点である成分については、集約した割当がすでに個別の下界であるため、定理4.2は、そのクラスの任意の流入木に対して(20)を証明する。以前の研究記録には、さらなる特殊クラスの結果が含まれる。それらは、この焦点を絞った論考の依存先でも追加の主張でもない。(20)の解決は、定理1.1には不要である。

7. 確立された結果との関係

このモデルは、文字数が指定された巡回文字列の問題である。要求される語は $y, f(y), \dots, f^{T}(y)$ であり、出現需要 a_y をもつ。Cazaux と Rivals [7] は、巡回的な出現に対して、同じ周期拡張の規約を用いる。彼らの Multi-SCCS 問題は、円環の集合の総長を最小化する。文字の厳密な在庫をもつ一つの円環を指定するものではない。Crochemore ら [8] は、長さ 2 の入力と、2 進重複度をもつコンパクトな Euler 巡回の表現を含め、重複度付きの超文字列を研究している。したがって、大きい重複度に対するコンパクトな出力は、確立された手法である。

巡回スケジューリングは、方法上の近い先例を与える。Bartholdi、Orlin、Ratliff [3] は、巡回的に 1 が連続する構造をもつ整数計画を、長さに上限のあるネットワーク問題の列に帰着し、特別な丸め手続きを与える。Hochbaum と Levin [10] は、行が変数の線形順序または巡回順序における $0/1$ 区間である、被覆、充填、および混合制約を研究する。Veinott と Wagner に従い、彼らの部分和への変数変換は、区間を 2 つのポテンシャルの差に変える。巡回区間は、総和を一つのパラメータとして導入する。彼らの第 2 節、第 4 節、第 10 節は、これをパラメトリック最小費用流および最短路アルゴリズムへと展開する。彼らのモデルには個々の変数の上下界も含まれるため、上下界だけでは本問題を区別できない。

ここでの行列は、符号付きのマッチング行と需要行をもち、軌道が繰り返し巡るときには $T+1$ に達する軌道訪問係数をもつ。その接続表現は、木が付いた、向きのそろった単一閉路グラフ上にある。決め手となる不等式は、非負の閉路方向を用い、一つの円環という結論には、さらに再構成定理を用いる。引用した区間についての結果は、これらの仮定や結論を直接与えない。それでも、共有する構造がある。境界をまたぐ区間の補集合を取ると、巡回的に 1 が連続する行列は、符号付き区間行列に、$0/1$ 列と全 1 行の積を加えた形で書ける。これに対して、ここでの(15)は任意の整数行 w をもつ。知る限りでは、本モデル全体を彼らの区間系に帰着する変換はない。行列の形の違いだけでは、そのような変換を排除できない。

アフィン TU（完全単模）分解との厳密なつながりもある。式(15)と $[R\ z]$ の完全単模性から、次を得る。

$$A^{\mathsf{T}} = R^{\mathsf{T}} + w^{\mathsf{T}} z^{\mathsf{T}}, \qquad \begin{pmatrix} R^{\mathsf{T}} \\ z^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} \text{ は完全単模である.}$$

したがって、A^{T} のアフィン TU 次元は、Bader ら [2] の意味で高々 1 である。Gijswijt [9] は、関連する、ほぼ TU である整数包について整数分解を確立している。冗長なゼロ行を追加すれば、A^{T} は彼の定義に入る。これらの結果は、その向きの整数包に関するものである。$Ax \le b$ の実数から整数への実行可能性に、自動的に移るものではない。とりわけ、$A = R + zw$ の行 w は任意の整数行であるのに対し、アフィン TU 分解で特別な役割をもつ行は $0, \pm 1$ でなければならない。第3節の直接的な拡張空間での証明は、$z \ge 0$ をさらにどう用いるかを説明する。

Aprile ら [1] による小行列式に上限を課す枠組みも、ネットワーク構造の関連する利用例である。それは、すべての小行列式に固定された上限を仮定し、固定数の行と列を削除した後に、転置されたネットワーク行列を得る。ここでは成分そのものが 2 進符号化されたホライズンとともに増大しうるため、その枠組みは直接には適用されない。

接続行列の完全単模性、上下界付き流の整数性、および多項式時間の最小費用流アルゴリズムは、既存の道具である。Orlin [11] が、アルゴリズム上の依存先を与える。提案する貢献は、厳密な単一円環

証明書、その符号付き歩道による実現、および軌道を展開することなく 2 進入力に関する多項式時間の判定を与える、成分ごとの終点判定である。これらの比較は、特化した組合せの歴史的優先性を主張せずに、こうした関係を明らかにする。実行可能性の定理から、頂点の整数性も、任意の目的関数に対する整数最適化も従わない。

8. 生起理論とのつながり

8.1 定性的な問いから厳密なホスト問題へ

発端となった研究指示は、Bartlett が独自に展開した『*何かが起こっている：生起理論*』（SiH）[4] を契機とする、興味深く、独創的である可能性のある数学を探すよう AI システムに求めた。SiH は、抽象的記述と起こっている過程を区別し、実効的世界が、より下の層における組織化された活動を通じて実現されうると提案する。上限のある基底という公準は、有限の完全状態レパートリーを与える。一方、決定論は提案のさらなる分岐であり、枠組み全体の要件ではない。有限で決定論的な分岐のもとでは、始まりのない履歴は回帰的なサイクル上にある [4, 第 2.3–2.4 節および第 9.1 節]。ここで研究するホストは、そのような完全状態のサイクルを一つ表す。より大きな基底のすべての状態やすべての軌道を表す必要はない。SiH が傾く有限で決定論的な分岐では、このホストは、基底サイクルそのもの、すなわち起こっている基底の一回の有限で厳密な周回でありうる [4, 第 9.3 節および第 9.5 節]。その場合、より高い層の軌道は、必ずしもそれぞれ独自の別個のサイクルを形成するのではなく、そのサイクルの内部で実現されることになる。図3は、このホスト関係を描く。

SiH 自体が、厳密な因子に対する初等的な障害を述べている。有限の回帰的更新 F を全射の粗視化写像 π で読み取り、その回帰領域の全体で $\pi F = f\pi$ が成り立つなら、f は置換でなければならない。実際、πF は全射であるため f も全射であり、有限集合上の全射の自己写像は可逆である。この障害が対象とするのは、指定された領域全体で有効な、厳密で自律的な法則である。選ばれた準備条件からの有限期間の一致を排除するものではない。SiH は、見かけの融合を、開いた部分系、完全状態がなお担う隠れた履歴、あるいは選ばれた準備条件と持続期間についての近似に位置づける [4, 第 9.1 節および第 10.1 節]。

本定理は、選ばれた準備条件と持続期間の場合を厳密な形で展開する。約束されたウィンドウの内部には近似誤差がなく、可視規則が忘れる区別はホスト状態に残る。対応は次のとおりである。

数学的対象	ホストとしての解釈
N 位置の一つの円環	相異なる完全なホスト状態からなる、一つの回帰的な履歴。
固定された可視ラベル	各ホスト状態に実効的状態を割り当てる復号写像。
規則 f	ウィンドウ中に実現すべき決定論的な実効法則。
在庫 m_y	実効的ラベル y を割り当てられたホスト状態の数。
需要 a_y	ラベル y をもつ、相異なる有効な開始状態の最小数。
ホライズン T	選ばれた各始点から約束される実効的遷移の回数。

したがって、有限の回帰的な担い手がそのような挙動を収められるという定性的な観察に代わり、定理は、申告された在庫に対する厳密な実行可能性の基準を与える。順序と復号を自由に選んでも機能

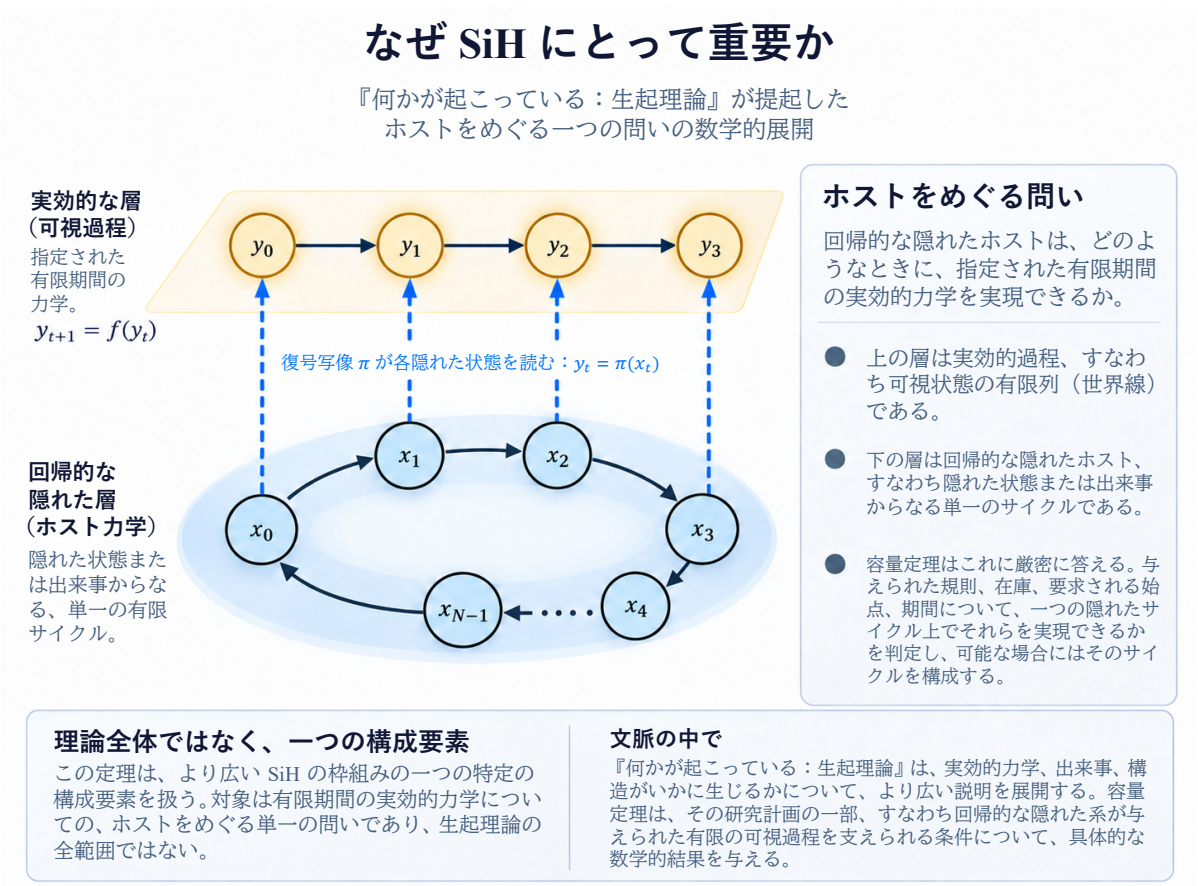


図 3　ホストをめぐる問い。実効的過程 $y_0 \to y_1 \to \cdots$ は、可視規則 $y_{t+1} = f(y_t)$ に従う。回帰的な隠れたホスト、すなわち N 個の完全状態からなる一つのサイクル $x_0 \to x_1 \to \cdots \to x_{N-1} \to x_0$ は、その復号写像 π が $t = 0, \ldots, T$ について $y_t = \pi(x_t)$ と読み取るとき、その過程を x_0 から T ステップにわたって実現する。これは第1節の良さの条件 $\pi(F^t x) = f^t(\pi x)$ を、$T = 3$ について描いたものである。容量定理は、申告された在庫と要求される始点の集合を、与えられた期間にわたりこのようにホスト上で実現できる条件を厳密に決定する。扱うのは『*何かが起こっている*』のホスト関係の一要素であり、理論全体ではない。

しえない配分と、十分な配分を区別する。一つの円環という要件が重要なのは、連結していないサイクル上で別々に実行可能な履歴が、同じ回帰的履歴上ですべて起こるとは限らないからである。

8.2　実在の層構造の研究計画に何を与えるか

この結果は、ホスト関係に軌道の水準での一要素を与える。根底の一つの過程に対する固定された解釈が、約束されたすべての始点と時刻について、指定された実効的更新と一致する。また、より多くの始点や、より長い正しい履歴を要求する資源コストを明らかにする。有限期間の実効法則は、単に不正確な記述なのではない。申告された作動領域の内部では厳密であり、その一方で、その領域の外で重要になる根底の区別を省略する。

これは、SiH の因果・情報的部分関係の研究計画より狭い。SiH の第 2.6 節は、出来事の支持写像、関係する因果的組織構成の保存、重なり合う記述の説明、時間順序、そして意識をもつ主体については、さらなる組織構成上の基準を要求する [4]。状態の復号写像と正しい軌道ウィンドウは、それらの要件すべてを確立するものではない。とりわけ、本論文は、任意の介入を保存することも、ホスト上で実現される複数の世界の独立性を確立することも、複数の層にわたる出来事の支持の合成を証明するこ

ともない。一つのホスト遷移と一つの実効的遷移を比較する。他の時間インターフェースには、それぞれの収支の記述が必要である。

計算的な姉妹論文『*静止なきゼロ*』との区別も有用である。その研究は、選択された、可逆で符号付き電荷を保存する局所規則のもとでのパターン形成を調べる [5]。これに対して本結果は、サイクルをなすホストを自由に構成できるとき、どの有限軌道要件を実現できるかを特徴づける。同論文の規則を導くものでも、その観測された組織構成を説明するものでもない。2 つの研究は異なる問いを扱う。一方は特定の局所力学における組織構成であり、他方は一般的だが許容範囲の広い有限モデルにおける厳密なホスト資源である。

8.3 残る説明上の課題

実効的規則、在庫、需要は入力であり、進化の結果ではない。この構成は、単純な基底が、その復号写像、適切な準備、修復機構、あるいはより高い層の世界を自発的に生み出すことを示さない。局所性、耐雑音性、準備の複雑さについての要件を課していない。有効な始点の数は、それ自体では観測者の測度を定義せず、典型性を確立しない。また、定理は根源的生起や意識を導くものではない。

これらの境界は、貢献をその契機から切り離すのではなく、その位置を定める。SiH は有限期間のホストをめぐる問いを提起し、証明書とアルゴリズムはその厳密な一版に答える。将来のモデルは、操作上のインターフェース、自律的な準備、局所的な実装コストを加えながら、これを許容範囲の広い実行可能性のベンチマークとして保持できるだろう。それらのより強い要件が自然に生じうるかどうかは、別個の研究上の問いとして残る。

9. 用途と最大ホライズンについての帰結

9.1 厳密な在庫をもつ周期列の合成

直接の用途は、第1節の文字どおりの合成問題である。仕様は、ラベルの種類 Y、要求される後続状態を定める単一の規則 f、在庫 m、各種類の許容される始点の数 a_y、および必要な連続実行長 T を与える。アルゴリズムは、その仕様を棄却するか、巡回列を構成できる証明書を返す。宇宙論による解釈は必要ない。

用途の候補として、周期的な試験データ列の設計がある。複数の開始スロットから、指定された決定論的な継続を提示しなければならず、その一方で、各記号の総出現数は固定されている。ここで出力記号は Y、要求される継続は f であり、在庫と始点の割当数は、まさに m と a である。定理が合成するのは出力列であり、試験装置全体ではない。任意の入力駆動オートマトンを扱うものでも、名前の付いた開始位置を指定するものでも、装置がそれらの位置を見つけたり選んだりできることを保証するものでもない。そのような追加要件があれば、問題は変わる。

9.2 固定在庫が支えられる最長期間

判定定理は、新たな整数性の仮定なしに有用な帰結を与える。

命題 9.1（最大実行可能ホライズン）。 空でない有限集合上の全域写像 f と、$N = \sum_{y} m_y > 0$ を満たす整数データ $0 \le a \le m$ を固定する。$a = 0$ であるか、定理2.1の選択肢 (i) が成り立つなら、要件はすべてのホライズンに対して実行可能である。それ以外の場合、最大実行可能ホライズン $T_{\max} \in \{0, \dots, N-1\}$ が存在する。2 つの直接確認の後、固定ホライズンの判定手続きを高々 $\lceil \log_2 N \rceil$ 回呼び出す二分探索によって、これを求められる。したがって、$T_{\max}$ は f, a, m の 2 進符号化に関して多項式時間で計算可能である。

証明。 ホライズン T まで正しい語は、それより小さいすべてのホライズンまで正しく、少なくとも同じ良い始点をもつ。したがって、実行可能性は T に関して下方閉である。$T = 0$ ではすべての位置が良いため、$a \le m$ から実行可能性が従う。需要ゼロの場合は自明に満たされ、厳密閉路の選択肢は全時刻で正しい語を与える。それ以外の場合は $a \neq 0$ であり、定理2.1の証明の必要性の部分により、全体が正しく、かつ要求された在庫をもつ語はない。すると、どの円環にも正しくない辺がある。N 回の遷移からなるすべてのウィンドウがその辺を通るため、注意2.2のとおり、$T = N$ は実行不可能である。実行可能と分かっている端点 0 と、実行不可能と分かっている端点 N の間の二分探索に必要な判定は、高々 $\lceil \log_2 N \rceil$ 回である。問い合わせるホライズンは、すべて N のビット長以下の長さをもつ。定理1.1を適用すれば、計算量についての主張が証明される。返される数は、可能なホスト全体にわたる最適値であり、独立に指定されたホストの履歴全体にわたる最適値とは限らない。 □

設計の具体例として、$f(0) = f(1) = 1$ とし、ゼロのラベルをもつ4 位置と 1 のラベルをもつ7 位置を用意し、2 つの良い 0-始点と一つの良い 1-始点を要求する。したがって、$m = (4, 7)$ および $a = (2, 1)$ である。相異なる2 つの良いゼロのそれぞれの後には、少なくとも T 個の 1 の連が続かなければならない。良い 1-始点には、$T + 1$ 個の連続する 1 が必要である。これらは、上の2 つの連のうち一つを少なくとも $T + 1$ 個の 1 にまで長くするか、さらに別の連を形成する。したがって、$7 \ge 2T + 1$ である。$T = 3$ では、これは次の列によって達成される。

$$0\,1\,1\,1\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0 \quad \text{巡回的に読む.}$$

長い連が後に続く 2 つの 0-始点は良く、4 つの 1 の連の最初の 1 も良い（図4）。その証明書は $g = (1, 0)$、$h = (1, 1)$ であり、このとき $K_3 h = (1, 7)$ および $g + K_3 h = (2, 7) \le (4, 7)$ である。$T = 4$ では、必要な限界は $7 \ge 9$ となり、成り立たない。したがって、最適ホライズンはちょうど 3 である。

付属の実演は、汎用の判定手続きと最大ホライズンの探索を実行し、構成された語を直接検証し、4 つのゼロと 7 つの 1 をもつ 330 個すべての 2 進語を列挙することによって、この境界を独立に確認する。これらの列挙された語は、添字付きの列であり、回転を同一視した相異なる類ではない。この例は数学的な実演であり、産業で実運用されているという主張ではない。

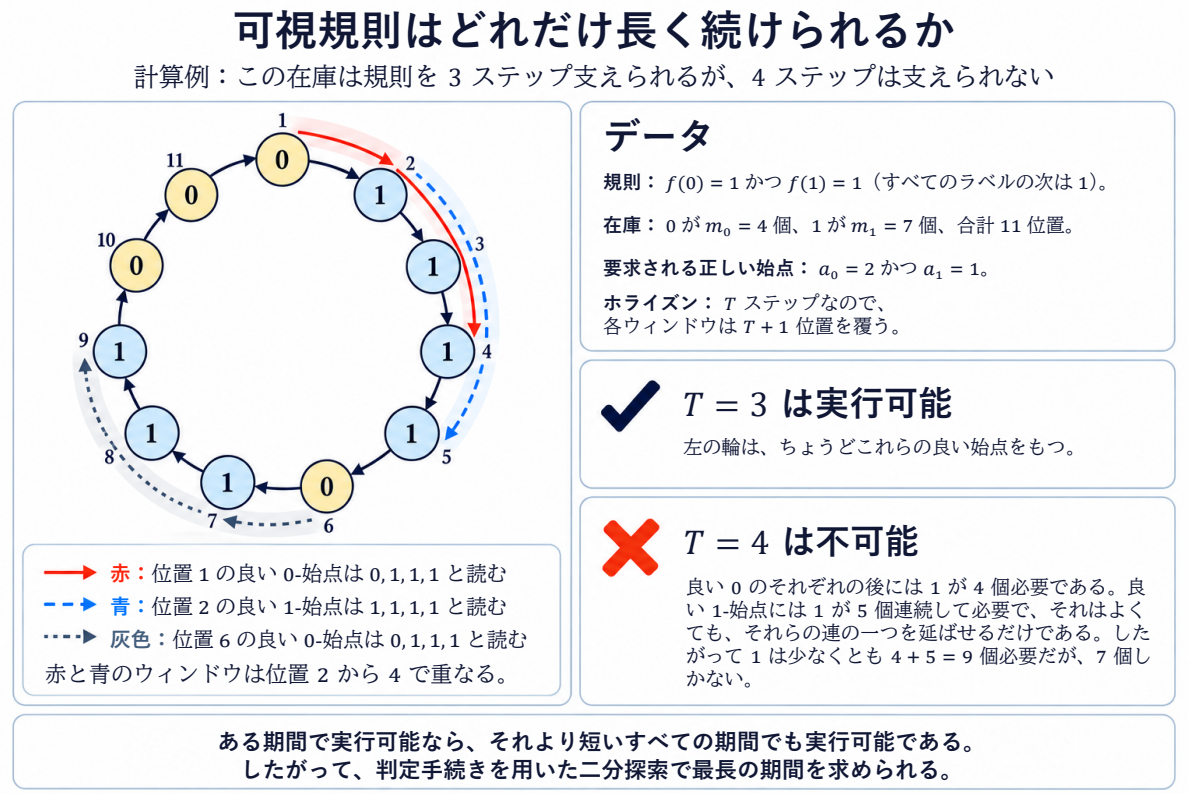


図 4　可視規則はどれだけ長く続けられるか。設計の具体例。規則は $f(0) = f(1) = 1$、在庫は $m = (4, 7)$、需要は $a = (2, 1)$ である。$T = 3$ では、巡回文字列 $0\,1\,1\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0$（位置 1 から 11）は、位置 1 と 6 にちょうど 2 つの良い 0-始点をもち、位置 2 に一つの良い 1-始点をもつ。位置 1 と 2 からのウィンドウは重なり合う。$T = 4$ では、各々の良い 0 の後には 4 つの 1 が必要であり、良い 1-始点には 5 つの連続する 1 が必要である。これは、最も効率よく重ねても、それらの連の一つを長くすることになる。したがって、少なくとも $2T + 1 = 9$ 個の 1 が必要だが、1 は 7 つしかない。機能する期間があれば、それより短いすべての期間も機能するため、命題9.1は二分探索により最大実行可能ホライズンを求める。この場合は $T = 3$ である。

9.3　有限な可逆ホストのベンチマーク

不可逆な計算の可逆シミュレーションは、Bennett による可逆 Turing 機械の構成 [6] を含め、確立されている。本結果は、その理論に取って代わるものではない。一つの有限なサイクル状ホスト、固定された復号写像、選ばれた始点、および有限ホライズンについて、厳密な固定在庫の判定を与える。

この同じモデルの範囲内では、否定的な答えは、より制限されたあらゆる実装にとっても障害となる。ただし、その実装でホスト上に実現される履歴が、同じ f, a, m, T および 1 ステップの時間対応のもとで、依然として N 個の完全状態からなる一つのサイクルである場合である。局所性や制限された復号写像を課しても、制限のないホストが存在しないところにホストを作ることはできない。肯定的な答えには、反対側の限界がある。局所的、効率的、あるいは耐故障性のある物理的実装を与えるとは限らない。このため、本結果は、完成したハードウェア設計ではなく、そのような制限に伴う追加コストを研究するための基準候補となる。

測定する資源は、相異なる完全状態の数と、それらのラベルへの配分である。N 通りの選択肢の 2 進識別子には、少なくとも $\lceil \log_2 N \rceil$ ビットが必要であるが、その数え上げの事実は、回路、そのゲート数、そのエネルギーコスト、あるいは有効な準備にアクセスする複雑さを指定しない。実際の実装

では、制御器と、状態を担うその他の装置も数え入れなければならない。参照コードは、厳密な有限の実験に適している。その流のバックエンドが、定理の多項式最悪計算量を満たすとは主張しない。

将来の応用には、このインターフェースへの具体的な対応づけと、省略された要件についての検証が必要になる。とりわけ、本論文は、一般のスケジューリング、制限のないオートマトンの適合性判定、あるいは任意の目的関数に対する整数最適化を解くものではない。

10. 再現可能性と検証の範囲

英語原文とともに Zenodo の DOI 10.5281/zenodo.23755207 のもとで寄託されたアーカイブには、LaTeX ソースと図、参照実装、独立に書かれた検証スイート、3 つの Lean ファイル、第9節の実演、すべての確認を再実行する一つのスクリプト、およびその実行結果が含まれる。また、レビューされた本論文の以前の版も特定している。7 つの定理、補題、系の命題文は、参照実装の仕様が定められた初版のものである。後の版では、証明、記法、レイアウトを明確化し、説明のための節、例、図を追加し、第9節の最大ホライズンの命題を、書かれた証明と専用の試験とともに追加した。

参照実装は、数学的仕様から、以前のソルバー実装とは別個に開発された。その試験は、ネットワーク証明書を、物理的な巡回文字列および整数証明書の列挙と比較する。独立に書かれた Euler ／巡回文字列スイートと、説明用の例および最大ホライズンのラッパーの直接列挙試験は、他の経路によって同じ結果を確認する。入力領域、シード、件数、コマンド、環境、出力ハッシュを記録している。再現と PDF のビルドはローカルで実行し、クラウド CI も、遠隔から供給される乱数源も用いない。

有限の一致は、実装と例を試験する。任意の大きさについての結論は、書かれた証明に基づく。3 つの Lean ファイルは、ポテンシャルの相殺、整数割当の選言、および核の恒等式を仮定した代数的な証明書の復元を形式化する。単一円環の構成、核の定理、完全単模性による整数性、強制された終点の定理、計算量、あるいは最大ホライズンの命題を形式化するものではない。それらの記録されたビルドを含めているが、本版で新たにコンパイルしたとは主張しない。

謝辞および AI 支援に関する声明

本論文は、著者が独自に展開した『*何かが起こっている：生起理論*』[4] に基づき、著者が構想した研究計画から生まれた。著者はそこで、有限の回帰的力学と、見かけ上不可逆な、より高い層の過程を両立させる問題を特定した。著者は、これに取り組む、興味深く、独創的である可能性のある数学を探すよう AI システムに指示し、範囲と停止基準を定めた。その後、AI エージェントが、具体的な固定容量円環実現問題を定義し、その定理を定式化して証明し、ソフトウェアを書き、解析を実行し、最初の原稿を起草した。主要なモデルは GPT-6 ベースであり、Claude の Opus 5.5 と Fable 5.1、および xAI の Grok 4.6 も貢献した。著者は、各段階の要約を確認し、調査を承認したり方向を修正したりし、批判的レビューを依頼し、最終原稿を編集して承認した。著者は公開版を寄託し、その主張、解釈、および残る誤りに責任を負う。著者は、裏づけとなるプロジェクト記録とレビュー記録を保持している。公開アーカイブは、レビューされた版、確認事項、およびその範囲を記録している。

11. 結論

平易に言えば、完全状態からなる一つの反復サイクルは、指定されたステップ数にわたり、少なくとも要求された数の始点から、区別を忘れる可視過程を担うことができ、本論文はそれが可能となる条件を厳密に決定する。可視規則、各可視状態を表示する根底の状態の数、要求される始点、および期間が与えられると、定理2.1は、在庫が一定の重複数をもつ一つの厳密閉路であるか、非負整数からなる 2 つの短いリストが 4 つの線形不等式族を満たすとき、かつそのときに限り、ホストが存在することを示す。その証明は、そのような任意の証明書からホストを構成し、約束された履歴を壊さずに、別々のループを一つの円環へとつなぎ替える。定理1.1により、可視ラベルごとに高々一つの上下界付き最小費用流問題を用いて、存在を入力の 2 進長に関して多項式時間で決定できる。したがって、この問いに答えるために、長い期間をシミュレートする必要も、円環を書き出す必要もない。

同じ判定法は、関連する設計上の問いにも答える。規則、在庫、需要を固定すると、需要がゼロであるか、在庫が可視規則の一つの閉路に均等に収まる場合には、すべての期間が機能する。それ以外の場合は、二分探索が最長の実行可能期間を求める（命題9.1）。証明書はまた、厳密な記号数と、要求される決定論的な継続をもつ周期列を与える（第9節）。『*何かが起こっている*』にとって、この結果は、回帰的な基底が、忘却する実効的力学を支えられるかという定性的な問いを、資源判定法を備えた厳密なホスト問題へと変える。SiH が傾く有限で決定論的な分岐では、ホストは基底サイクルそのものでありうる（第8節）。

2 つの方向が未解決のまま残る。第6節で論じた、集約した実数系から整数系への含意と、局所性または復号写像によって制限されたホストの追加コストである。後者については、この厳密な判定法が基準候補となる（第9節）。例示的な可能性だったものが、いまや厳密な判定法となった。

参考文献

[1] Manuel Aprile, Samuel Fiorini, Gwenaël Joret, Stefan Kober, Michał Seweryn, Stefan Weltge, and Yelena Yuditsky. Integer programs with nearly totally unimodular matrices: The cographic case. *Mathematics of Operations Research*, 2026. Articles in Advance. https://doi.org/10.1287/moor.2024.0830.

[2] Jörg Bader, Robert Hildebrand, Robert Weismantel, and Rico Zenklusen. Mixed integer reformulations of integer programs and the affine TU-dimension of a matrix. *Mathematical Programming*, 169(2):565–584, 2018. https://doi.org/10.1007/s10107-017-1147-2.

[3] John J. Bartholdi, III, James B. Orlin, and H. Donald Ratliff. Cyclic scheduling via integer programs with circular ones. *Operations Research*, 28(5):1074–1085, 1980. https://doi.org/10.1287/opre.28.5.1074.

[4] Chris Bartlett. Something is happening: Occurrence Theory. Finitary Occurrent Actualism, Mathematical Intrinsic Occurrence, Evolutionary Cosmogenesis, and Conscious Actuality. Working paper, version 2.367, 13 October, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22875288. 日本語訳『何かが起こっている：生起理論』、https://doi.org/10.5281/zenodo.23373483.

[5] Chris Bartlett. Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton. Companion working paper, version 1.49, 13 October, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456. 日本語訳『静止なきゼロ：厳密に可逆で符号付き電荷を保存するブロック・セル・オートマトンにおける組織構成の創発』、https://doi.org/10.5281/zenodo.23423842.

[6] Charles H. Bennett. Logical reversibility of computation. *IBM Journal of Research and Development*, 17(6):525–532, 1973. https://doi.org/10.1147/rd.176.0525.

[7] Bastien Cazaux and Eric Rivals. Superstrings with multiplicities. In *29th Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching (CPM 2018)*, volume 105 of *Leibniz International Proceedings in Informatics*, pages 21:1–21:16, 2018. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.CPM.2018.21.

[8] Maxime Crochemore, Marek Cygan, Costas Iliopoulos, Marcin Kubica, Jakub Radoszewski, Wojciech Rytter, and Tomasz Waleń. Algorithms for three versions of the shortest common superstring problem. In *Combinatorial Pattern Matching (CPM 2010)*, volume 6129 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 299–309, 2010. https://doi.org/10.1007/978-3-642-13509-5_27.

[9] Dion Gijswijt. Integer decomposition for polyhedra defined by nearly totally unimodular matrices. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 19(3):798–806, 2005. https://doi.org/10.1137/S089548010343569X.

[10] Dorit S. Hochbaum and Asaf Levin. Optimizing over consecutive 1's and circular 1's constraints. *SIAM Journal on Optimization*, 17(2):311–330, 2006. https://doi.org/10.1137/040603048.

[11] James B. Orlin. A faster strongly polynomial minimum cost flow algorithm. *Operations Research*, 41(2):338–350, 1993. https://doi.org/10.1287/opre.41.2.338.

ワーキングペーパー、バージョン 1.32、2026 年 10 月 29 日 · DOI 10.5281/zenodo.23874751
英語原文 DOI 10.5281/zenodo.23755207